

Modelo CRC de SynapseLogic

Número de Clase	1
Nombre de Clase	Neurona
Neurona	Entidad de Dominio
Justificación	La neurona es el elemento mínimo del sistema. En el proyecto, los nodos del grafo representan neuronas, por lo que esta clase es obligatoria. No debe saber cómo se carga un archivo, cómo se dibuja el grafo ni cómo se ejecuta BFS o Dijkstra. Su función es representar un nodo identificable dentro de la red. Esto cumple con el requerimiento del proyecto donde el archivo CSV contiene ID_Neurona_Origen e ID_Neurona_Destino, y donde se exige modelar una red sináptica como grafo dirigido.

Clase	Neurona
Responsabilidades	Mantener el identificador único de la neurona.
	Representar un nodo dentro del grafo sináptico.
	Indicar si está activa, eliminada o disponible para análisis.
	Servir como punto de origen o destino de una sinapsis.
	Ser usada como unidad de análisis en BFS, DFS y Dijkstra.
Colaboradores	GrafoSinaptico, Sinapsis, MotorAnalisisSinaptico, VisualizadorGrafo

Número de Clase	2
Nombre de Clase	Sinapsis
Neurona	Entidad de Dominio
Justificación	La sinapsis representa la arista dirigida del grafo. Es esencial porque el proyecto indica que las conexiones entre neuronas son unidireccionales, desde una neurona presináptica hacia una postsináptica. Además, cada conexión tiene distancia, neurotransmisor y coeficiente de eficiencia sináptica. No conviene mezclar esta responsabilidad dentro de Neurona, porque eso haría que la neurona conozca demasiado sobre el comportamiento global del grafo. Tampoco debe calcular Dijkstra; solo debe ofrecer los datos necesarios.

Clase	Sinapsis
Responsabilidades	Representar una conexión dirigida entre dos neuronas.
	Mantener neurona origen y neurona destino.
	Almacenar distancia sináptica.
	Almacenar el ID del neurotransmisor asociado.
	Mantener el coeficiente de eficiencia sináptica k.
	Proveer los datos necesarios para calcular el tiempo de transmisión.
Colaboradores	Neurona, Neurotransmisor, GrafoSinaptico, MotorAnalisisSinaptico, SimuladorRedSinaptica, VisualizadorGrafo

Número de Clase	3
Nombre de Clase	Neurotransmisor
Neurona	Entidad de Dominio
Justificación	El proyecto exige un diccionario de neurotransmisores con ID, nombre, efecto, velocidad y descripción. Esta clase representa cada entrada de ese diccionario. Es importante separarla de Sinapsis, porque muchas sinapsis pueden compartir el mismo neurotransmisor. Además, la velocidad del neurotransmisor es necesaria para calcular la ruta más rápida de activación.

Clase	Neurotransmisor
Responsabilidades	Mantener ID del neurotransmisor.
	Mantener nombre, efecto, velocidad y descripción.
	Proveer la velocidad usada para calcular el tiempo de transmisión.
	Permitir diferenciar neurotransmisores excitatorios, inhibitorios o moduladores.
	Servir como dato químico consultable desde la tabla hash.
Colaboradores	TablaHashNeurotransmisores, Sinapsis, MotorAnalisisSinaptico, VisualizadorGrafo

Número de Clase	4
Nombre de Clase	TablaHashNeurotransmisores
Neurona	Estructura de datos central.
Justificación	Esta clase es una de las más importantes desde el punto de vista técnico. El proyecto exige que el diccionario de neurotransmisores permita inserción y búsqueda en complejidad promedio $O(1)$, usando una Hash Table propia y sin librerías especializadas. Esta clase justifica directamente el cumplimiento del requerimiento técnico y evita que la búsqueda de neurotransmisores quede dispersa en otras clases.
Clase	TablaHashNeurotransmisores

Responsabilidades	Almacenar neurotransmisores usando su ID como clave.
	Insertar neurotransmisores en tiempo promedio $O(1)$.
	Buscar neurotransmisores en tiempo promedio $O(1)$.
	Manejar colisiones mediante una estrategia propia, como encadenamiento.
	Reemplazar el diccionario activo cuando el usuario cargue uno nuevo.
	Validar que los neurotransmisores referenciados por las sinapsis existan.
Colaboradores	Neurotransmisor, GestorArchivosCSV, MotorAnálisisSináptico, GrafoSináptico

Número de Clase	5
Nombre de Clase	GrafoSináptico
Neurona	Entidad estructural principal.
Justificación	Esta es la clase central del modelo. El proyecto exige representar la red neuronal como un grafo dirigido, usando matriz o lista de adyacencia. Para este caso, lo más lógico es una lista de adyacencia, porque permite recorrer vecinos salientes de forma eficiente en BFS, DFS y Dijkstra. GrafoSináptico no debe implementar todos los algoritmos, porque se convertiría en una clase demasiado grande. Su responsabilidad principal es almacenar y ofrecer la estructura de la red.

Clase	GrafoSináptico
Responsabilidades	Mantener la red neuronal como grafo dirigido.
	Almacenar neuronas.
	Almacenar sinapsis mediante lista de adyacencia.
	Agregar neuronas y conexiones sinápticas.
	Eliminar neuronas y remover sus conexiones entrantes y salientes.
	Entregar vecinos salientes para análisis de conectividad y rutas.
	Proveer información actualizada para la visualización.
Colaboradores	Neurona, Sinapsis, GestorArchivosCSV, MotorAnálisisSináptico, SimuladorRedSináptica, VisualizadorGrafo

Número de Clase	6
Nombre de Clase	Servicio de Datos
Neurona	Entidad estructural principal.
Justificación	El proyecto exige que el usuario pueda cargar un archivo CSV de red sináptica y también cargar un diccionario distinto de neurotransmisores. Además, si ya hay datos cargados y el usuario intenta cargar otro archivo, el sistema debe alertar sobre la necesidad de guardar los datos actuales. En lugar de tener varias tarjetas como LectorCSVRed, LectorCSVDiccionario, SelectorArchivo, GestorPersistencia y ValidadorDatos, se consolida todo en una sola clase de responsabilidad amplia pero coherente: gestión de archivos CSV.

Clase	GestorArchivosCSV
Responsabilidades	Cargar archivo CSV de red sináptica.
	Cargar archivo CSV de neurotransmisores.
	Validar estructura mínima de los archivos.
	Poblar el GrafoSináptico con neuronas y sinapsis.
	Poblar la TablaHashNeurotransmisores.
	Guardar cambios realizados sobre la red.
	Informar si existen datos modificados no guardados.
Colaboradores	InterfazUsuario, GrafoSináptico, TablaHashNeurotransmisores, Neurona, Sinapsis, Neurotransmisor

Número de Clase	7
Nombre de Clase	MotorAnálisisSináptico
Neurona	Control / servicio de análisis.
Justificación	Esta clase concentra los algoritmos exigidos por el proyecto: BFS, DFS y Dijkstra. Es una mejor decisión que poner estos algoritmos dentro de GrafoSináptico, porque el grafo debe ser la estructura, no el analista. El motor permite responder las dos preguntas principales del proyecto: ¿Qué zonas quedan aisladas desde una neurona fuente? ¿Cuál es la ruta más rápida de activación entre dos neuronas?

Clase	MotorAnálisisSináptico
Responsabilidades	Ejecutar BFS desde una neurona fuente.
	Ejecutar DFS desde una neurona fuente.
	Determinar neuronas alcanzables e inalcanzables.
	Determinar si la red está fragmentada o fuertemente conexa.
	Ejecutar Dijkstra para hallar la ruta de mayor activación.
	Calcular el peso real de una sinapsis usando distancia, velocidad y eficiencia.
	Entregar resultados interpretables para la interfaz y el visualizador.

Colaboradores	GrafoSinapctico, Sinapsis, Neurona, TablaHashNeurotransmisores, Neurotransmisor, InterfazUsuario, VisualizadorGrafo
----------------------	---

Número de Clase	8
Nombre de Clase	SimuladorRedSinaptica
Neurona	Control / servicio de simulación.
Justificación	El proyecto no solo pide analizar el grafo estático, sino simular deterioro cognitivo por fatiga. También permite agregar o eliminar neuronas, lo cual representa cambios estructurales en la red. Esta clase evita que InterfazUsuario o GrafoSinapctico se llenen de reglas de simulación. El grafo ofrece operaciones, pero el simulador decide cuándo y cómo aplicarlas.

Clase	SimuladorRedSinaptica
Responsabilidades	Aplicar fatiga multiplicando los valores k por 1.2.
	Solicitar al grafo la eliminación de neuronas.
	Solicitar al grafo la eliminación de sinapsis asociadas.
	Permitir agregar neuronas o conexiones si el usuario modifica la red.
	Marcar la red como modificada para posible guardado.
	Permitir que después de una simulación se recalculen rutas y zonas aisladas.
Colaboradores	GrafoSinapctico, Sinapsis, Neurona, GestorArchivosCSV, MotorAnálisisSinapctico, VisualizadorGrafo

Número de Clase	9
Nombre de Clase	VisualizadorGrafo
Neurona	Frontera / visualización.
Justificación	El proyecto exige mostrar una representación visual del grafo, identificar zonas aisladas y reflejar cambios cuando se elimina una neurona o se modifica la red. Puede usarse una librería como GraphStream para dibujar, pero la estructura del grafo y los algoritmos deben ser propios. Esta clase separa la visualización de la lógica. No calcula BFS, DFS ni Dijkstra; solo muestra lo que el modelo y el motor de análisis le entregan.

Clase	VisualizadorGrafo
Responsabilidades	Mostrar neuronas como nodos.
	Mostrar sinapsis como enlaces dirigidos.
	Mostrar distancia, neurotransmisor y coeficiente de eficiencia.
	Resaltar zonas aisladas.
	Resaltar ruta de mayor activación.
	Refrescar la visualización después de cambios en la red.
Colaboradores	GrafoSinapctico, Neurona, Sinapsis, MotorAnálisisSinapctico, SimuladorRedSinaptica, InterfazUsuario

Número de Clase	10
Nombre de Clase	InterfazUsuario
Neurona	Frontera /GUI
Justificación	La interfaz gráfica es obligatoria. Esta clase representa la ventana principal o capa de interacción con el usuario. No debe contener los algoritmos ni manipular directamente las estructuras internas. Su función es presentar opciones, recoger entradas y mostrar

Clase	InterfazUsuario
Responsabilidades	Presentar las acciones disponibles al usuario.
	Permitir cargar red sináptica mediante JFileChooser.
	Permitir cargar diccionario de neurotransmisores.
	Solicitar neurona fuente para BFS o DFS.
	Solicitar neurona origen y destino para Dijkstra.
	Permitir simular fatiga, agregar y eliminar neuronas.
	Mostrar alertas, errores y resultados.
	Integrar la visualización del grafo.
Colaboradores	GestorArchivosCSV, MotorAnálisisSinapctico, SimuladorRedSinaptica, VisualizadorGrafo, GrafoSinapctico, TablaHashNeurotransmisores

Dominio	Neurona, Sinapsis, Neurotransmisor.
Estructuras	GrafoSinapctico, TablaHashNeurotransmisores.
Servicios	GestorArchivosCSV, MotorAnálisisSinapctico, SimuladorRedSinaptica.
Interfaz	InterfazUsuario, VisualizadorGrafo.